

LAPORAN REVIEW KRITIS PENELITIAN
Hybridization of SVM-Based Undersampling and Safe-Level SMOTE for
Improving Classification on Imbalanced Datasets

Disusun untuk memenuhi Ujian Tengah Semester
Mata Kuliah IF-32025 / Penambangan Data
Semester Genap

Dosen Pengampu : Meida Cahyo Untoro, S.Kom., M.Kom.



Disusun Oleh :
Mekar Cendra Narwastu (123140074)
Mei Disti Ayuningtias (123140076)
Ribka Hana Josephine Situmorang (123140103)

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
TEKNIK INFORMATIKA

2026

1. INFORMASI PENELITIAN YANG DIREVIEW

Judul Laporan	“Hybridization of SVM-Based Undersampling and Safe-Level SMOTE for Improving Classification on Imbalanced Datasets”
File	Laporan Tubes DM Ganjil (8).pdf
Anggota Kelompok	● Rizki Alvariz Ramadhan ● Asavira Azzahra ● Putri Diana Sari Rambe ● Sulthan Fatih Putra Dewa ● Zaky Ahmad Makarim
Topik	Imbalanced - Hybrid Method
Reviewer	● Mekar Cendra Narwastu ● Mei Disti Ayuningtiyas ● Ribka Hana Josephine Situmorang
Tanggal Review	25 Maret 2026

2. RINGKASAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan metode Hybrid Oversampling and Undersampling Method (HOUM) yang menggabungkan SVM-based undersampling dan Safe-Level SMOTE (SL-SMOTE) untuk mengatasi class imbalance. Dataset yang digunakan terdiri dari dataset transaksi inventaris farmasi tahun 2021–2023 dan dataset gelombang oseanografi/meteorologi.

Tahap preprocessing meliputi pengecekan missing value, standardisasi dengan StandardScaler, serta stratified train-test split. Metode HOUM dilakukan secara bertahap, dimulai dari SVM-based undersampling untuk mempertahankan support vectors mayoritas di sekitar decision boundary, kemudian Safe-Level SMOTE untuk menghasilkan sampel minoritas hanya di area “aman” berdasarkan tingkat keamanan lokal.

Evaluasi menggunakan k-fold cross-validation, metrik Precision, Recall, F1-score, serta G-Mean. Abstrak menyatakan HOUM lebih efektif daripada metode konvensional dalam meningkatkan deteksi kelas minoritas, namun laporan tidak menyajikan tabel hasil

numerik, confusion matrix, ROC curve, maupun perbandingan metrik secara eksplisit. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan hybrid ini menghasilkan dataset yang lebih representatif dan performa klasifikasi yang lebih stabil.

3. ANALISIS LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN PENELITIAN

3.1. Kejelasan Masalah Penelitian

Masalah penelitian dalam laporan ini sudah sangat jelas dan spesifik, yaitu tidak seimbangnya jumlah kelas yang dapat menyebabkan model cenderung bias terhadap kelas mayoritas. Penulis mengidentifikasi bahwa ketidakseimbangan yang signifikan menurunkan kemampuan model dalam mendeteksi pola pada kelas minoritas, yang kadang merupakan target utama dalam aplikasi nyata. Masalah ini dikaitkan langsung dengan resiko penurunan kerja sistem dan keraguan keputusan akibat rendahnya nilai *recall* pada kelas minoritas.

3.2. Keberadaan Research Gap

Penulis menuliskan tiga poin utama *research gap* yang menjadi landasan penelitian ini. Pertama, metode *oversampling* populer seperti SMOTE belum sepenuhnya mampu mempertimbangkan tingkat keamanan (*safe-level*). Kedua, terdapat kelemahan pada metode *undersampling* konvensional yang berpotensi menghapus data mayoritas bernilai tinggi secara sembarangan. Ketiga, penulis menemukan kekosongan literatur pada pendekatan hibrida yang mengkombinasikan *SVM-based Undersampling* dan *Safe-Level SMOTE*. Menurut kami research gap ini sudah cukup spesifik dan sesuai dengan judul dan pembahasan dalam laporan ini.

3.3. Relevansi Penelitian terhadap Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini memiliki relevansi tinggi terhadap perkembangan ilmu penambangan data modern. Penulis juga menyatakan bahwa masih ada kekosongan literatur tentang metode hibrida ini, maka jurnal ini mungkin dapat menawarkan solusi baru untuk menangani *imbalanced dataset*.

4. ANALISIS METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Kualitas Exploratory Data Analysis (EDA)

Laporan ini tidak memiliki EDA yang lengkap. Penulis hanya menuliskan fitur-fitur dari kedua dataset yang digunakan. Dalam laporan tidak ada statistik

deskriptif lengkap untuk semua fitur numerik, bagan distribusi kelas, imbalance ratio, analisis fitur per kelas, ataupun PCA/t-SNE 2D scatter untuk melihat separabilitas kelas. Kurangnya statistik deskriptif data dan visualisasi membuat pembaca sulit melihat perbedaan dari data mentah dengan data yang sudah di preprocessing.

4.2. Data Preprocessing

Preprocessing data sudah dilakukan dengan baik. Penanganan missing values diperlukan untuk menjaga integritas model. Penggunaan *StandardScaler* pada normalisasi fitur juga pilihan yang tepat karena algoritma SVM sangat sensitif terhadap skala fitur numerik. *Stratified Split* dilakukan untuk memastikan distribusi kelas terjaga di dua subset.

4.3. Metode Undersampling

Karena laporan ini membahas tentang menggabungkan metode untuk menangani *imbalanced data*, maka ada 2 metode yang digunakan untuk menyeimbangkan dataset. Untuk undersampling, metode yang digunakan adalah *SVM-based undersampling*. Metode ini sangat baik untuk kasus ini karena Berbeda dengan *undersampling* acak yang berisiko membuang informasi penting, metode ini secara cerdas mempertahankan *support vectors* yang berada di sekitar batas keputusan.

4.4. Metode Oversampling

Untuk oversampling, metode yang dipilih adalah *Safe-level SMOTE*. Metode ini juga sangat baik untuk kasus ini karena metode ini menggunakan rasio tetangga terdekat (KNN) untuk memastikan data sintetis hanya dibuat di area yang "aman" dan tidak tumpang tindih dengan kelas mayoritas dan distribusi kelas minoritas menjadi lebih representatif.

5. ANALISIS EKSPERIMEN PENELITIAN

5.1. Ukuran dan Kualitas Dataset

Laporan tidak menyebutkan secara eksplisit berapa jumlah baris dan fitur dari dua dataset yang digunakan, yaitu dataset transaksi inventaris farmasi dan dataset gelombang. Laporan pun tidak melampirkan repositori atau link URL dari dataset yang digunakan.

5.2. Teknik Pembagian Data (Train-Test Split)

Laporan tidak menyebutkan secara eksplisit rasio *train-test split* yang digunakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan *Stratified Split* untuk mempertahankan proporsi kelas pada kedua subset. Menurut kami ini adalah metode yang tepat untuk mencegah bias pada data.

5.3. Penggunaan Cross Validation

Penulis menggunakan skema *k-fold cross validation* dengan nilai *k* yaitu 5. Pendekatan ini membagi data menjadi lima subset sehingga setiap subset digunakan dalam *training* maupun *testing*. Menurut kami ini adalah metode yang tepat untuk memperoleh hasil data yang akurat.

5.4. Jumlah Eksperimen yang Dilakukan

Eksperimen hanya dilakukan sebanyak satu kali. Menurut kami seharusnya dilakukan beberapa eksperimen dengan metode *undersampling* berbeda seperti *Random Undersampling*, *Tomek Links*, *NearMiss*, ENN dan metode *oversampling* seperti *Random Oversampling*, *Borderline-SMOTE*, *KMeansSMOTE* untuk menentukan gabungan dari dua metode mana yang menghasilkan hasil yang paling baik.

6. ANALISIS HASIL PENELITIAN

6.1. Kejelasan Interpretasi Hasil

Interpretasi hasil dari laporan ini masih belum jelas karena data pendukung yang diberikan sangat minim. Penulis menyebutkan penggunaan metrik seperti *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, dan *G-Mean* untuk mengatasi ketidakseimbangan data namun tidak menuliskan angka numerik hasil eksperimen dalam laporan. Tidak adanya visualisasi *Confusion Matrix* dan kurva *ROC-AUC* juga membuat pembaca sulit memahami seberapa efektifnya metode HOUM ini.

6.2. Konsistensi antara Hasil Eksperimen dan Kesimpulan

Terdapat celah dalam konsistensi antara hasil eksperimen dengan kesimpulan yang ditulis. Penulis menyimpulkan bahwa metode HOUM memberikan distribusi data yang lebih seimbang serta meningkatkan stabilitas dan akurasi model dibandingkan teknik konvensional. Namun, kesimpulan ini tidak didukung oleh perbandingan nilai metrik antara *baseline* dengan metode *hybrid* tersebut yang membuat kesimpulan ini tidak berbasis data dan hanya prediksi saja.

6.3. Kemungkinan Bias atau Kesalahan Interpretasi

Laporan ini memiliki resiko bias interpretasi karena penulis hanya menonjolkan aspek keberhasilan metode HOUM tanpa membahas limitasi atau kegagalan yang ada. Penulis menulis bahwa HOUM adalah solusi yang lebih cerdas dan adaptif tanpa menyertakan hasil uji coba untuk membuktikan keunggulan tersebut. Tidak adanya diskusi mengenai skenario dimana metode HOUM mungkin tidak cocok digunakan menunjukkan kurangnya sikap kritis terhadap keterbatasan eksperimen yang dilakukan sendiri.

7. PERBANDINGAN DENGAN LITERATUR ILMIAH

7.1. Jurnal Pertama

Alamri dan Ykhlef (2024) dengan judul “Hybrid Undersampling and Oversampling for Handling Imbalanced Credit Card Data” menggunakan kombinasi Tomek links, BIRCH clustering, dan Borderline-SMOTE yang diuji pada dataset transaksi kartu kredit masif dengan jumlah baris lebih dari 6 juta dengan pengklasifikasi Random Forest, menghasilkan peningkatan pada metrik F1-score sebesar 85,20% dan AUPRC sebesar 72,77%. Kualitas eksperimen Alamri terlihat lebih unggul dalam hal komparatif karena menyertakan perbandingan langsung dengan lima teknik state-of-the-art seperti SMOTE-ENN dan ADASYN.

7.2. Jurnal Kedua

Rahman et al. (2023) memanfaatkan teknik oversampling Random Oversampling dan Adasyn yang diintegrasikan ke dalam model ensemble Voting dan Stacking, menghasilkan akurasi tertinggi sebesar 97,22% pada dataset penyakit DBD di kota Bandung berjumlah 150 baris. Rahman dkk. memiliki keunggulan pada aspek komparasi arsitektur model, di mana mereka melakukan pengujian komprehensif terhadap lima algoritma individu (DT, SVM, ANN, KNN, NB) serta dua metode ensemble (Voting dan Stacking) untuk membuktikan bahwa integrasi model jauh lebih stabil daripada model tunggal dalam konteks medis.

8. KELEMAHAN PENELITIAN

8.1. Temuan Kesalahan Fatal

No	Deskripsi Kesalahan	Bukti (Halaman/Kode)	Dampak
1	Tidak ada EDA (distribusi kelas, imbalanced ratio, analisis fitur per kelas, dan PCA/t-SNE 2D Scatter)	Halaman 2-5	Pembaca tidak dapat melihat tingkat ketidakseimbangan awal, perbedaan karakteristik fitur kelas mayoritas dan minoritas, dan sejauh mana metode HOUM berhasil memperbaiki ketidakseimbangan data

8.2. Temuan Kesalahan Mayor

No	Deskripsi Kesalahan	Bukti (Halaman/Kode)	Saran Perbaikan
1	Sumber dataset tidak dicantumkan	Halaman 2	Cantumkan repositori dataset atau URL sumber dataset transaksi farmasi dan gelombang.
2	Tidak ada statistik deskriptif dasar	Halaman 2	Tambahkan nilai mean, median, std, min, dan max untuk fitur numerik.
3	Hasil tidak disajikan dengan tabel/grafik	Halaman 5	Sajikan hasil evaluasi dalam bentuk tabel metrik dan visualisasi <i>Confusion Matrix</i> atau <i>ROC Curve</i> untuk memperjelas performa model.
4	Tidak ada baseline model (tanpa resampling) sebagai	Halaman 2-5	Tambahkan nilai baseline. Jalankan model SVM pada

No	Deskripsi Kesalahan	Bukti (Halaman/Kode)	Saran Perbaikan
	pembandingan		dataset tanpa teknik resampling untuk menjadi pembandingan sebelum menggunakan metode HOUM.
5	Tidak menunjukkan distribusi kelas sebelum dan sesudah resampling	Halaman 5	Tambahkan grafik batang yang membandingkan jumlah sampel kelas mayoritas dan minoritas pada tiap tahap.
6	Tidak ada uji statistik atau analisis yang mendukung klaim bahwa metode HOUM adalah metode yang lebih baik	Halaman 7	Berikan penjelasan mengapa metode HOUM adalah metode yang lebih baik dibandingkan dengan metode lainnya.

8.3. Temuan Kekurangan Minor

No	Deskripsi Kesalahan	Saran Perbaikan
1	Jumlah kolom dan baris tidak dicantumkan	Mencantumkan jumlah kolom dan baris untuk kedua dataset yang digunakan.
2	Tidak ada alasan pemilihan dataset	Tuliskan alasan pemilihan dataset transaksi farmasi dan gelombang.
3	Tidak ada flowchart/diagram untuk menggambarkan alur kerja.	Menambahkan flowchart/diagram alur kerja
4	Tidak ada saran atau	Menambahkan saran atau keterbatasan penelitian

No	Deskripsi Kesalahan	Saran Perbaikan
	keterbatasan penelitian	agar pembaca jurnal dapat mengembangkan metode menjadi lebih baik
5	Tidak ada confusion matrix	Masukkan confusion matrix untuk memahami tipe kesalahan
6	Tidak ada AUC-ROC	Masukkan nilai AUC-ROC untuk membuktikan kemampuan model memisahkan kelas
7	Tidak ada tabel perbandingan metode	Membuat tabel perbandingan dengan 2 atau 3 metode lain untuk membuktikan bahwa metode HOUM ini adalah metode yang paling efektif
8	Beberapa istilah asing seperti “training set” tidak ditulis miring.	Memperbaiki penulisan istilah asing agar jurnal lebih mudah dimengerti

8.4. Aspek Positif

Penelitian ini memiliki beberapa aspek positif diantaranya konsep metode Hybrid Oversampling and Undersampling Method (HOUM) yang menggabungkan SVM-based undersampling untuk mempertahankan support vectors di sekitar decision boundary dengan Safe-Level SMOTE untuk menghasilkan sampel minoritas hanya di area aman dijelaskan secara rinci, logis, dan kontekstual. Penulis menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kelemahan masing-masing teknik resampling konvensional serta berhasil mengidentifikasi research gap yang cukup spesifik. Pemilihan dua dataset time-series dari domain berbeda yaitu transaksi inventaris farmasi dan data gelombang oseanografi/meteorologi memberikan variasi yang menarik dan relevan untuk menguji generalisasi metode hybrid. Selain itu, penggunaan stratified train-test split, penerapan resampling hanya pada data training, serta pemilihan metrik evaluasi yang tepat (Precision, Recall, F1-score, dan G-Mean) sudah sesuai dengan best practice penanganan imbalanced dataset. Landasan teori dan identifikasi permasalahan dalam laporan ini juga kuat, sehingga berpotensi menjadi dasar yang solid jika didukung dengan penyajian hasil eksperimen dan analisis yang lebih lengkap.

9. REKOMENDASI PERBAIKAN PENELITIAN

1. **Metodologis:** menyusun *flowchart* yang mendetail untuk menggambarkan urutan operasional antara tahap undersampling berbasis SVM dan tahap oversampling berbasis *Safe-Level* SMOTE. Menerapkan *Pipeline Scikit-learn* untuk memastikan *resampling* hanya terjadi di dalam setiap *training fold* pada *cross-validation* yang digunakan untuk memastikan hasil validasinya. Karena sangat berguna untuk mencegah risiko terjadinya kebocoran data (*data leakage*). Umumnya, terlihat memiliki performa yang tinggi, tetapi saat di uji coba tidak akurat.
2. **Eksperimen:** melakukan baseline comparison dengan cara menjalankan model SVM pada dataset asli tanpa teknik resampling lainnya, dan untuk membuktikan bahwa metode hibrida memberikan peningkatan performa maka dilakukannya perbandingan secara langsung menggunakan teknik SMOTE standar atau *Random Undersampling (RUS)*. Menambahkan visualisasi *ROC Curve* dan *Precision-Recall Curve* untuk membandingkan secara visual HOUM dengan metode *state-of-the-art* lainnya yang digunakan untuk memisahkan kelas minoritas dan mayoritas.
3. **Analisis:** menyertakan tabel *summary* yang berisi perbandingan performa model pada data asli dengan data hasil HOUM. Menambahkan visualisasi geometris seperti *scatter plot 2D* pada sebelum dan sesudah resampling yang menunjukkan *Safe-Level* SMOTE berhasil menghindari area berbahaya dan *SVM-based undersampling* yang tetap mempertahankan struktur batas kelas.

10. KESIMPULAN REVIEW

Penelitian Hybridization of SVM-Based Undersampling and Safe-Level SMOTE for Improving Classification on Imbalanced Datasets yang dilakukan oleh Kelompok Kiko Gank memiliki konsep metodologi yang cukup kuat dan relevan dengan perkembangan terkini di bidang penanganan imbalanced dataset. Pengusulan metode Hybrid Oversampling and Undersampling Method (HOUM) yang menggabungkan SVM-based undersampling untuk mempertahankan support vectors di sekitar decision boundary dengan Safe-Level SMOTE untuk menghasilkan sampel minoritas hanya di area aman merupakan ide yang sesuai dengan kebutuhan penelitian data mining modern. Latar belakang masalah, identifikasi research gap, serta pemilihan teknik preprocessing (StandardScaler + stratified split) juga sudah dijelaskan dengan baik dan menunjukkan pemahaman yang mendalam.

Namun, laporan ini masih memiliki beberapa kelemahan yang mempengaruhi kualitas laporan. Tidak adanya Exploratory Data Analysis (EDA) yang lengkap (statistik deskriptif, distribusi kelas, imbalance ratio, boxplot per kelas, maupun visualisasi PCA/t-SNE) membuat karakteristik data awal sulit dipahami. Pada bagian Results and Discussion belum menampilkan hasil eksperimen yang konkret. Tidak ada tabel metrik numerik (Precision, Recall, F1-score, G-Mean), confusion matrix, ROC curve, perbandingan sebelum-sesudah resampling, maupun baseline model tanpa resampling. Pernyataan bahwa HOUM “lebih efektif” dan “memberikan performa yang lebih stabil” hanya bersifat naratif tanpa dukungan data empiris yang dapat dibuktikan. Meskipun sudah menggunakan k-fold cross-validation ($k=5$) dan stratified split, laporan tidak menunjukkan detail penting seperti ukuran dataset, sumber data, random_state, pipeline resampling, maupun uji statistik untuk membuktikan perbedaan hasilnya. Tidak adanya visualisasi distribusi kelas sebelum dan sesudah HOUM serta pembahasan kekurangan dan keterbatasan metode membuat kepercayaan terhadap kesimpulan mengenai metode ini semakin berkurang.

Secara keseluruhan, laporan ini sudah baik dari sisi ide dan landasan teori, tetapi belum memenuhi standar akademik karena minimnya bukti nyata dan analisis hasil. Kontribusi ilmiahnya masih terbatas karena metode HOUM yang diusulkan mirip dengan pendekatan hybrid yang sudah ada di literatur terkini, namun tanpa validasi eksperimental yang kuat.

Dengan perbaikan yang direkomendasikan (penambahan EDA lengkap, penyajian hasil numerik dan visualisasi, baseline model, serta pipeline yang tepat), laporan ini dapat dijadikan referensi yang dapat dipercaya untuk mempelajari teknik resampling pada dataset imbalanced, khususnya di domain inventory farmasi dan data oseanografi.

REFERENSI

M. Alamri and M. Ykhlef, "Hybrid Undersampling and Oversampling for Handling Imbalanced Credit Card Data," in *IEEE Access*, vol. 12, pp. 14050-14060, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3357091.

A. A. Rahman, S. S. Prasetyowati, and Y. Sibaroni, "Performance Analysis of the Imbalanced Data Method on Increasing the Classification Accuracy of the Machine Learning Hybrid Method," *JIPPI (Jurnal Ilmiah Penelitian dan Pembelajaran Informatika)*, vol. 8, no. 1, pp. 115-126, Mar. 2023.

LAMPIRAN

TABEL PEMBAGIAN TUGAS

No.	Nama	Tugas	Kontribusi
1	Ribka Hana Josephine Situmorang	Koordinator Tim; kelemahan penelitian, rekomendasi perbaikan penelitian, kesimpulan riviw, referensi.	36%
2	Mekar Cendra Narwastu	Informasi penelitian, ringkasan penelitian, analisis latar belakang dan permasalahan, analisis metodologi penelitian.	32%
3	Mei Disti Ayuningtias	Analisis eksperimen, analisis hasil penelitian, perbandingan dengan literatur ilmiah, lampiran.	32%

QUICK REVIEW CHECKLIST

✓	No	Kriteria Review	Kategori	Severity	Status
✓	1	Train-test split SEBELUM resampling/imputasi	Metodologi	FATAL	Terpenuhi
	2	Evaluasi pada data test ASLI (tanpa resampling)	Metodologi	FATAL	Tidak Jelas
	3	Tidak ada fit scaler/imputer pada test set	Metodologi	FATAL	Tidak Jelas
	4	Kode bukan plagiarisme / copy-paste buta	Integritas	FATAL	Tidak Dapat Diverifikasi
✓	5	Dataset ≥ 500 baris dan relevan dengan topik	Dataser	MAJOR	Terpenuhi
	6	Minimal 3 metode preprocessing dibandingkan	Metodologi	MAJOR	Tidak Terpenuhi
	7	Ada baseline model (tanpa preprocessing)	Evaluasi	MAJOR	Tidak Terpenuhi
✓	8	Metrik evaluasi tepat (F1/Recall untuk imbalanced, bukan hanya accuracy)	Evaluasi	MAJOR	Terpenuhi
	9	Setiap hasil ada interpretasi (bukan hanya angka)	Analisis	MAJOR	Tidak Terpenuhi

✓	No	Kriteria Review	Kategori	Severity	Status
	10	Tabel perbandingan ringkasan semua metode ada	Penyajian	MAJOR	Tidak Terpenuhi
	11	EDA lengkap dan relevan dengan topik	EDA	MAJOR	Tidak Terpenuhi
	12	Confusion Matrix ditampilkan dan dibahas	Evaluasi	MINOR	Tidak Terpenuhi
	13	Visualisasi memiliki judul, label, dan caption	Penyajian	MINOR	Tidak Terpenuhi
	14	Random state diset pada semua fungsi stokastik	Kode	MINOR	Tidak Terpenuhi
	15	Distribusi sebelum vs sesudah preprocessing ditampilkan	Analisis	MINOR	Tidak Terpenuhi
	16	Ada bagian limitasi/keterbatasan	Analisis	MINOR	Tidak Terpenuhi
✓	17	Minimal 3 referensi ilmiah (bukan hanya blog/YouTube)	Penulisan	MINOR	Terpenuhi
✓	18	Kesimpulan menjawab tujuan (bukan hanya ringkasan)	Penulisan	MINOR	Terpenuhi
	19	Notebook berjalan tanpa error (Run All)	Kode	MINOR	Tidak Dapat Diverifikasi
✓	20	Laporan bukan kumpulan screenshot	Penulisan	MINOR	Terpenuhi

RINGKASAN TEMUAN DAN KEPUTUSAN AKHIR

Kategori Temuan	Jumlah Temuan
Fatal ditemukan	1 temuan
Major ditemukan	6 temuan
Minor ditemukan	8 temuan
Checklist terpenuhi	6/20

Keputusan Akhir	Keterangan
Revisi Mayor	Laporan memerlukan perbaikan mendasar pada penyajian hasil eksperimen, kelengkapan EDA, baseline model, dan visualisasi metrik.